

Unidad 1: Números reales · Soluciones

Matemáticas I – 1.º Bachillerato

1. Números reales. Propiedades de las operaciones

Los conjuntos numéricos

Soluciones

- 1) a) $-\sqrt{324} = -18 \in \mathbb{Z}$. b) $1,875 \in \mathbb{Q}$. c) 2π es irracional. d) $\frac{\sqrt{52}}{2} = \frac{2\sqrt{13}}{2} = \sqrt{13}$ es irracional. e) $0,\overline{36} = \frac{4}{11}$ es racional.
- 2) Por ejemplo, $\frac{9}{4}$, $\frac{5}{2}$, $\sqrt{5}$ y $\sqrt{7}$.
- 3) a) **Verdadera.** $-\frac{18}{6} = -3 \in \mathbb{Z}$, y todo entero es racional: $-3 = \frac{-3}{1}$.
b) **Falsa.** Es periódico, luego racional: $1,\overline{09} = \frac{109-1}{99} = \frac{108}{99} = \frac{12}{11}$.
c) **Falsa.** $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = 3 - 1 = 2$, que es racional.
d) **Falsa.** Por ejemplo, $0,33 + \frac{\sqrt{2}}{1000} = 0,3314\dots$ es irracional y está entre los dos: $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.

Fracciones y expresiones decimales (Repaso de la ESO)

Soluciones

- 4) a) Exacto: $16 = 2^4$. b) $\frac{6}{84} = \frac{1}{14}$: periódico mixto, $14 = 2 \cdot 7$. c) $\frac{10}{6} = \frac{5}{3}$: periódico puro. d) Exacto: $-\frac{3}{75} = -\frac{1}{25}$ y $25 = 5^2$.
- 5) a) $6,\overline{41} = \frac{641-6}{99} = \frac{635}{99}$. b) En el mixto, $35,14\overline{3} = \frac{35143-3514}{900} = \frac{31629}{900} = \frac{10543}{300}$.

2. Potencias. Notación científica

Potencias de exponente entero

Soluciones

1)

a) 256

b) -256

c) $-\frac{1}{64}$

d) $\frac{25}{9}$

2)

$$\frac{2x^4}{y}$$

Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

3) a) $4,7 \cdot 10^{10}$ y $8,1 \cdot 10^{-7}$. b) Dan $22,96 \cdot 10^{10} = 2,296 \cdot 10^{11}$ y $1,42 \cdot 10^{27} + 0,315 \cdot 10^{27} = 1,735 \cdot 10^{27}$.

3. Radicales

Soluciones

1) a) 9. b) -3 . c) No existe en $\mathbb{R}$. d) $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$.

Radicales equivalentes

Soluciones

2) a) $\sqrt[8]{81} = \sqrt[8]{3^4} = \sqrt{3}$. b) $\sqrt[6]{125} = \sqrt[6]{5^3} = \sqrt{5}$.

Potencias de exponente fraccionario

Soluciones

3)

a) 125 b) $\frac{1}{36}$ c) 4

4) Solo b) es un número real: $(-64)^{2/3} = 16$. En a) haría falta una raíz cuarta de un número negativo y en c) hay exponente negativo con base cero.

5)

a) $\sqrt[4]{2^6} = 2^{6/4} = 2^{3/2} = 2\sqrt{2}$

b) $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a^{1/2+1/3} = a^{5/6} = \sqrt[6]{a^5}$

c) $\frac{a^{1/2} \cdot a^{2/3}}{a^{1/6}} = a^{1/2+2/3-1/6} = a$

Propiedades

Soluciones

6) a) $3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$. b) $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{8 \cdot 5} = \sqrt[3]{40}$.

7) a) $\sqrt{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[6]{2}$. b) $\sqrt[3]{\sqrt{a^5}} = \sqrt[6]{a^5}$.

8) a) $(\sqrt[5]{3})^{10} = \sqrt[5]{3^{10}} = 3^2 = 9$. b) También sale exacto: $\sqrt[4]{\sqrt{256}} = \sqrt[8]{256} = \sqrt[8]{2^8} = 2$.

Operaciones

Soluciones

9)

a) $10\sqrt{2}$ b) $-3\sqrt[3]{2}$ c) $8|x|$

10)

a) $2\sqrt{3}$ b) $\sqrt[6]{2^4} \cdot \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{2^7} = 2\sqrt[6]{2}$

11)

a) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ b) $\sqrt{10} + \sqrt{7}$ c) $\frac{5\sqrt[4]{x^3}}{x}$

12)

a) $\sqrt{a^5b^2} = \sqrt{a^4 \cdot a \cdot b^2} = a^2b\sqrt{a}$

b) $\sqrt[3]{x^7y^4} = \sqrt[3]{x^6 \cdot x \cdot y^3 \cdot y} = x^2y\sqrt[3]{xy}$

c) $\sqrt[4]{2^9 \cdot 3^4} = \sqrt[4]{2^8 \cdot 2 \cdot 3^4}$
 $= 2^2 \cdot 3\sqrt[4]{2} = 12\sqrt[4]{2}$

13)

$$\begin{aligned} & \sqrt{180n^2} - 3\sqrt{5n^2} + n\sqrt{125} \\ &= 6n\sqrt{5} - 3n\sqrt{5} + 5n\sqrt{5} \\ &= 8n\sqrt{5} \end{aligned}$$

14)

a) $(2\sqrt{3} - \sqrt{5})(2\sqrt{3} + \sqrt{5})$
 $= (2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2 = 12 - 5 = 7$

b) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$
 $= 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$

c) $(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) + \sqrt{36}$
 $= 9 - 5 + 6 = 10$

15)

$$a) \sqrt[6]{\frac{18^2}{3^3}} = \sqrt[6]{12}$$

$$b) \sqrt[4]{\frac{20^2}{5}} = \sqrt[4]{80} = 2\sqrt[4]{5}$$

16) En a), b) y c) se multiplica por el conjugado del denominador, que pasa a valer 5, 12 y -2 ; en d), por $\sqrt[5]{3^2}$:

$$a) \frac{6(2\sqrt{2} + \sqrt{3})}{5}$$

$$b) \frac{\sqrt{14} - \sqrt{2}}{3}$$

$$c) -4 - \sqrt{15}$$

$$d) 3\sqrt[5]{9}$$

17) Se racionaliza cada sumando:

$$\frac{2}{1 + \sqrt{2}} = \frac{2(1 - \sqrt{2})}{1 - 2} = 2\sqrt{2} - 2$$

$$\frac{3}{1 - \sqrt{2}} = \frac{3(1 + \sqrt{2})}{1 - 2} = -3 - 3\sqrt{2}$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

Por tanto, el resultado es $2\sqrt{2} - 2 - 3 - 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = -5 - 3\sqrt{2}$.

4. Logaritmos

Definición

Soluciones

1) a) 5. b) -7 . c) 4. d) -2 , porque $5^{-2} = \frac{1}{25} = 0,04$.

2) a) $x = 9^{-1/2} = \frac{1}{3}$ (válido, porque $x > 0$). b) $x^{-1} = 0,2$, luego $x = 5$. c) $3^x = \sqrt[3]{9} = 3^{2/3}$, luego $x = \frac{2}{3}$.

Propiedades

Soluciones

3)

- a) $\log 18 = \log(2 \cdot 3^2)$
 $= \log 2 + 2 \log 3 \approx 1,255$
- b) $\log 500 = \log \frac{1000}{2}$
 $= 3 - \log 2 \approx 2,699$
- c) $\log 0,6 = \log \frac{6}{10}$
 $= \log 2 + \log 3 - 1 \approx -0,222$
- d) $\log 45 = \log \frac{3^2 \cdot 10}{2}$
 $= 2 \log 3 + 1 - \log 2 \approx 1,653$
- e) $\log \sqrt[3]{36} = \frac{1}{3} \log(2^2 \cdot 3^2)$
 $= \frac{2 \log 2 + 2 \log 3}{3} \approx 0,519$
- f) $\log 0,0027 = \log(3^3 \cdot 10^{-4})$
 $= 3 \log 3 - 4 \approx -2,569$

4)

- a) $\log_2 3 \cdot \log_3 16 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 16}{\log_2 3}$
 $= \log_2 16 = 4$
- b) $\log_4 8 + \log_9 27 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} + \frac{\log_3 27}{\log_3 9}$
 $= \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$
- c) $\frac{1}{\log_2 10} + \frac{1}{\log_5 10} = \frac{\log 2}{\log 10} + \frac{\log 5}{\log 10}$
 $= \log 2 + \log 5 = 1$

5) Al pasar $\log_b a$ a base a con el cambio de base,

$$\log_b a = \frac{\log_a a}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b},$$

que tiene sentido porque $\log_a b \neq 0$ al ser $b \neq 1$. Por tanto, $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

Desarrollar y agrupar logaritmos**Soluciones**

6)

$$4 \log_a x - \log_a y - \frac{1}{3} \log_a z$$

7)

$$\ln \left(\frac{z \sqrt[3]{x}}{y^2} \right)$$

8)

$$\text{a) } \log A = \log 9 - \log 4 + \log 5 = \log \frac{45}{4}$$

$$\Rightarrow A = \frac{45}{4}$$

$$\text{b) } \ln A = \ln(a^3) - \ln \sqrt[3]{b} = \ln \frac{a^3}{\sqrt[3]{b}}$$

$$\Rightarrow A = \frac{a^3}{\sqrt[3]{b}}$$

Despejar un exponente**Soluciones**

9)

$$\begin{aligned} \text{a) } 5^x = 30 &\Leftrightarrow x = \log_5 30 \\ &= \frac{\ln 30}{\ln 5} \approx 2,11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 2^{3x} = 100 &\Leftrightarrow x = \frac{\log_2 100}{3} \\ &= \frac{\ln 100}{3 \ln 2} \approx 2,21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } 3 \cdot 2^x = 192 &\Leftrightarrow 2^x = 64 = 2^6 \\ &\Leftrightarrow x = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } 1,06^t = 3 &\Leftrightarrow t = \log_{1,06} 3 \\ &= \frac{\ln 3}{\ln 1,06} \approx 18,85 \end{aligned}$$

- 10) Queda el 40 %, así que $Q(t) = 0,4 Q_0$. Se simplifica Q_0 , se toman logaritmos neperianos (el exponente baja multiplicando) y se despeja t :

$$\begin{aligned} Q_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730} &= 0,4 Q_0 \\ \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730} &= 0,4 \\ \Leftrightarrow \frac{t}{5730} \ln 0,5 &= \ln 0,4 \\ \Leftrightarrow t &= 5730 \cdot \frac{\ln 0,4}{\ln 0,5} \approx 7575 \end{aligned}$$

La madera tiene unos 7575 años.

- 11) a) $N(t) = 2^{t/4}$, con t en horas.
 b) $2^{t/4} = 20$ da $t = 4 \frac{\ln 20}{\ln 2} \approx 17,29$ horas.
 c) En el modelo discreto hay 16 unidades a las 16 horas y 32 a las 20 horas; por tanto, se alcanza o supera el objetivo por primera vez a las 20 horas.

Aplicaciones

Soluciones

- 12) a) $5000 \cdot 1,04^{10} \approx 7401$ €.
 b) $1,04^t = \frac{8000}{5000} = 1,6$, luego $t = \frac{\ln 1,6}{\ln 1,04} \approx 11,98$ años: prácticamente 12.
 c) Al terminar el año 12: tras 11 años hay $5000 \cdot 1,04^{11} \approx 7697$ € y tras 12, ≈ 8005 €.
 13) a) $10^{7,2-5,5} = 10^{1,7} \approx 50$.
 b) $M = 5,5 + \log 1000 = 5,5 + 3 = 8,5$.
 14) $[H^+] = 10^{-\text{pH}}$, así que $\frac{10^{-2,5}}{10^{-4,3}} = 10^{1,8} \approx 63$ veces.

5. Recta real. Ordenación. Valor absoluto

Orden en la recta real

Soluciones

- 1) $0,7 < \sqrt{0,5} < \frac{5}{7} < 72\%$, porque $\sqrt{0,5} \approx 0,7071$, $\frac{5}{7} = 0,7142 \dots$ y $72\% = 0,72$.
 2)

$$1,6363 \dots < \frac{2 + \sqrt{2}}{2} < \frac{12}{7} < e - 1 < \sqrt{3},$$

porque, en ese orden, valen aproximadamente 1,6363, 1,7071, 1,7143, 1,7183 y 1,7321.

- 3) Al multiplicar la desigualdad $a < b$ por $a > 0$ queda $a^2 < ab$, y al multiplicarla por $b > 0$, $ab < b^2$; por tanto, $a^2 < ab < b^2$. Al dividirla entre $ab > 0$ queda $1/b < 1/a$: los inversos se ordenan al revés.

Intervalos (Repaso de la ESO)**Soluciones**

4)

a) $[-4, 1)$ b) $(-\infty, -2]$

5)

a) $(-\infty, 3]$

b) $(-1, 3)$

c) $(6, +\infty)$

d) $(-\infty, -\sqrt{2})$

e) $[2, 7]$

f) $[-5, 2)$

6) a) $-1,5 \leq x \leq 6,25$. b) $0,2 < x < 1,4$. c) $x \geq 4$.

Unión e intersección (Repaso de la ESO)**Soluciones**

7)

$A \cap B = [-1, 3]$

$A \cup B = (-4, 6)$

8) Como $B = (-\infty, 2]$,

$A \cap C = [0, 5]$

$A \cup C = (-2, 7)$

$A \cap B = (-2, 2]$

$B \cup C = (-\infty, 7)$

9) a) $(-\infty, 0] \cap (3, +\infty) = \emptyset$: ningún número es a la vez menor o igual que 0 y mayor que 3. b) $[-6, -3) \cup (1, 4]$ ya está escrita de la forma más sencilla: los dos intervalos están separados y la unión se deja con el símbolo $\cup$.

Valor absoluto y distancia**Soluciones**

10)

$|-4,2 - 1,35| = 5,55$

Entornos**Soluciones**11) a) Los números que distan de -4 exactamente 11: $x = 7$ o $x = -15$.b) Los que distan de 8 como mucho 3: $[5, 11]$.c) Los que distan de 1 más de 3: $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$.

- d) Como $|2x + 1| = 2|x + \frac{1}{2}|$, la condición equivale a $|x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{2}$: los que distan de $-\frac{1}{2}$ menos de $\frac{5}{2}$, es decir, $(-3, 2)$.
- e) Como $|2x - 3| = 2|x - \frac{3}{2}|$, equivale a $|x - \frac{3}{2}| \geq \frac{7}{2}$: los que distan de $\frac{3}{2}$ al menos $\frac{7}{2}$, es decir, $(-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$.
- 12) a) Se escribe $x + 3$ como $x - (-3)$ para ver el centro, -3 , y el radio, 5 :

$$\begin{aligned} |x + 3| &< 5 \\ \Leftrightarrow |x - (-3)| &< 5 \\ \Leftrightarrow -3 - 5 < x &< -3 + 5 \\ \Leftrightarrow -8 < x &< 2 \end{aligned}$$

Es el entorno $E(-3, 5)$, es decir, el intervalo $(-8, 2)$.

- b) Centro -1 y radio 4 : $E(-1, 4)$, es decir, $|x + 1| < 4$; centro -7 y radio 5 : $E[-7, 5]$, es decir, $|x + 7| \leq 5$.
- 13) a) Distar de 7 menos de 3 es estar en el entorno de centro 7 y radio 3 :

$$\begin{aligned} |x - 7| &< 3 \\ \Leftrightarrow 7 - 3 < x &< 7 + 3 \\ \Leftrightarrow 4 < x &< 10 \end{aligned}$$

Como entorno, $E(7, 3)$; como intervalo, $(4, 10)$.

- b) Distar de -5 al menos 2 es quedar fuera del entorno $E(-5, 2)$, con sus extremos:

$$\begin{aligned} |x - (-5)| &\geq 2 \\ \Leftrightarrow x \leq -5 - 2 \text{ o } x &\geq -5 + 2 \\ \Leftrightarrow x \leq -7 \text{ o } x &\geq -3 \end{aligned}$$

Son dos semirrectas: $(-\infty, -7] \cup [-3, +\infty)$.

6. Aproximaciones y errores *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

- 1) $37,8$; la diferencia con el valor exacto es como mucho $0,05$.
- 2) $0,166$ truncado y $0,167$ redondeado.

Error absoluto y relativo

Soluciones

- 3) $E_a = |\sqrt{3} - 1,73| \approx 0,0021$ y $E_r \approx \frac{0,0021}{1,7321} \approx 0,0012$, un $0,12\%$.

7. Síntesis y práctica

Soluciones

- 1) a) $\sqrt{64} = 8 \in \mathbb{N}$. b) $-15 \in \mathbb{Z}$. c) $0,1\overline{8} \in \mathbb{Q}$. d) Irracional: $\sqrt{11} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. e) No es periódico, por lo que es irracional.

2) a) $E(1, 3) = (-2, 4)$. b) Centro 2 y radio 4: $E(2, 4)$, es decir, $|x - 2| < 4$.

3)

$$\text{a) } \frac{1}{7} \quad \text{b) } \frac{x^5}{256}$$

4)

$$\text{a) } 4\sqrt{10} \quad \text{b) } 5$$

5)

$$\text{a) } \frac{5}{\sqrt{7}-2} = \frac{5(\sqrt{7}+2)}{3}$$

$$\text{b) } \frac{6}{\sqrt[3]{25}} = \frac{6\sqrt[3]{5}}{5}$$

6) a) $\log_3 \frac{54}{2} = \log_3 27 = 3$.

b) $2\log_a u + 5\log_a v = 2 \cdot 3 + 5 \cdot (-2) = -4$.

7) a) Como $(\sqrt{13} + 3)(\sqrt{13} - 3) = 13 - 9 = 4$, el producto vale $\sqrt{4} = 2$.

b) $\sqrt{6} + 2\sqrt{2} - 3 - 2\sqrt{3} - (\sqrt{2} - \sqrt{6}) = 2\sqrt{6} + \sqrt{2} - 2\sqrt{3} - 3$.

8) $x^{-2} = 0,125 = \frac{1}{8}$, luego $x^2 = 8$ y, como la base es positiva, $x = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

9) Como $|2x + \frac{1}{2}| = 2|x + \frac{1}{4}|$, la condición equivale a $|x + \frac{1}{4}| > \frac{5}{2}$: son los números que distan de $-\frac{1}{4}$ más de $\frac{5}{2}$:

$$\left(-\infty, -\frac{11}{4}\right) \cup \left(\frac{9}{4}, +\infty\right)$$

10) a) $10^{6,8-4,2} = 10^{2,6} \approx 3,98 \cdot 10^2$ veces mayor.

b) $10^{1,5 \cdot 2,6} = 10^{3,9} \approx 7,94 \cdot 10^3$ veces más energía.

c) La diferencia de magnitudes queda en $[2,4; 2,8]$, así que la razón de energías está entre $10^{3,6} \approx 4,0 \cdot 10^3$ y $10^{4,2} \approx 1,6 \cdot 10^4$. El titular confunde una escala logarítmica con una lineal: no es «un 60 % más», sino entre cuatro mil y dieciséis mil veces más energía.

11) a) $g_n = 6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^n$ metros.

b) De $6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^n \geq 3,6 \cdot 10^7$ se obtiene $2^n \geq 6 \cdot 10^{11}$. Hacen falta 40 pliegues, porque

$$n \geq \frac{\log(6 \cdot 10^{11})}{\log 2} \approx 39,1$$

c) Con 12 pliegues, $6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^{12} \approx 0,25$ m. El modelo es correcto como cálculo, pero ignora que cada pliegue exige doblar un grosor ya duplicado: el crecimiento exponencial supera casi de inmediato lo que cualquier hoja real permite, y por eso el récord se queda en torno a los 12 pliegues.